

Formele Kwantificering van Horizontverschmelzung: Een Synthese van Dynamic Epistemic Logic en Computationele Hermeneutiek in Mens-AI Interacties

1. De Epistemologische Ontmoeting tussen Mens en Machine

De opkomst van geavanceerde generatieve taalmodellen (Large Language Models, of LLM's) heeft de dynamiek van mens-machine-interactie fundamenteel getransformeerd. Waar eerdere informatiesystemen fungeerden als passieve databanken of louter syntactische verwerkingsmechanismen, opereren LLM's als actieve dialectische partners. De interactie tussen een menselijke gebruiker en een LLM kan dan ook niet langer worden begrepen als een unidirectionele informatieoverdracht. In plaats daarvan betreft het een structureel synchronisatieproces waarbij twee generatieve modellen – het menselijke brein enerzijds en het massale neurale netwerk van de AI anderzijds – met fundamenteel verschillende conceptuele topologieën op elkaar botsen. Binnen deze dialectiek verifiëren en corrigeren de modellen elkaars wereldbeelden op iteratieve wijze, wat leidt tot de constructie van een nieuw epistemologisch netwerk¹.

Deze ontmoeting vertoont een diepe structurele isomorfie met het concept van *Horizontverschmelzung* (versmelting van horizonden), zoals geformuleerd door Hans-Georg Gadamer in zijn filosofische hermeneutiek¹. Gadamer stelde in zijn werk dat het menselijke begrijpen een dynamisch proces is dat altijd vertrekt vanuit historisch gevormde vooroordelen (*Vorurteile*). Een horizon is daarbij de volledige reikwijdte van betekenis en ervaring die zichtbaar is vanuit een specifiek cultureel en historisch perspectief⁴. Wanneer een lezer een tekst ontmoet, of wanneer een gebruiker een gesprek aangaat met een LLM, botsen hun respectievelijke horizonden. Door een iteratief proces van dialectische bevraging, bekend als de hermeneutische cirkel, worden eigen vooroordelen opgeschud en gecorrigeerd door de andersheid van het object, wat uiteindelijk resulteert in een nieuw, breder en gedeeld betekenis kader: de versmolten horizon¹.

De centrale academische uitdaging is echter het kwantificeren en formaliseren van dit voorheen puur kwalitatieve, fenomenologische proces. De vraag is via welke formele calculus de *Horizontverschmelzung* kan worden gedefinieerd als de convergente status van twee botsende generatieve modellen. Een uitputtende analyse van de literatuur toont aan dat een geïntegreerd raamwerk noodzakelijk is. Dit raamwerk vereist een synthese van Dynamic

Epistemic Logic (DEL) voor de dynamiek van geloofsupdates⁵, theorieën rondom AGM Geloofsherziening en Epistemic Entrenchment voor het weerstandsvermogen van overtuigingen⁸, Simpliciale en Topologische Semantiek voor het meten van epistemische afstanden¹¹, en Schoof-theorie (Sheaf Theory) om lokaal naar globaal begrip te modelleren¹⁴. Bovendien kan de computationele uitvoering van deze interacties worden geduid via de principes van predictive processing en de logica van onwetendheid (unawareness)¹. Dit rapport biedt een uiterst gedetailleerde en genuanceerde analyse van de formele calculi die nodig zijn om de convergentie tussen menselijke en AI-horizonten te modelleren, te kwantificeren en te evalueren.

2. Fundamenten van Filosofische en Computationele Hermeneutiek

Om een formele calculus voor dialectische convergentie te ontwerpen, dient de filosofische hermeneutiek primair vertaald te worden naar computationele en cognitieve architecturen. Computationele hermeneutiek stelt onderzoekers in staat om de stilzwijgende conceptualisaties die impliciet zijn in discursieve praktijken expliciet te maken en te formaliseren met behulp van geavanceerde logica¹⁷. Hierdoor kan kwalitatief begrip in meetbare vectoren worden uitgedrukt.

2.1 Gadameriaanse Vooroordelen en de Hermeneutische Cirkel

In de klassieke hermeneutiek, ontwikkeld door denkers als Schleiermacher en Heidegger en later geperfectioneerd door Gadamer, wordt afstand genomen van het Verlichtingsideaal dat objectief begrip ontstaat door het uitschakelen van subjectiviteit¹. Gadamer rehabiliteert in *Wahrheit und Methode* (1960) het concept van het vooroordeel, dat werd beschouwd als een negatieve bias, maar door hem wordt gedefinieerd als een essentiële contextuele pre-understanding die begrip überhaupt mogelijk maakt¹. Begrip volgt een dialectisch model dat beweegt van een these (de aanwezige, vertrouwde horizon) naar een antithese (de vreemde horizon van de ander), culminerend in de synthese: de *Horizontverschmelzung*⁴. Dit proces vereist een zekere openheid en kwetsbaarheid ten opzichte van de dialoogpartner, een essentiële ethische conditie voor echte cognitieve transformatie².

In interacties met een generatief model brengt de menselijke gebruiker diens context, aannames en achtergrondkennis (de horizon) in. Het machine learning model hanteert tegelijkertijd een eigen, divergente horizon, opgebouwd uit zijn trainingsdata, de geometrie van de latente ruimte, en zijn specifieke architectuur²⁰. Prompt engineering en het verfijnen van de output in een chatsessie is fundamenteel een poging om deze twee horizonten effectief te laten versmelten via iteratieve bevraging. De hermeneutische boog (hermeneutic arc) beweegt hier van een naïeve initiële lezing naar structurele linguïstische verklaringen, eindigend in een diepgaande toe-eigening (appropriation) waarbij zowel de mens als de getransformeerde output onherroepelijk veranderen⁴.

2.2 De Bayesiaanse Vertaalslag: Priors en Predictive Processing

De structurele isomorfie tussen de ontologische fenomenologie van Gadamer en moderne

cognitieve neurowetenschap biedt de eerste sleutel tot kwantificering. Het concept van vooroordeel is wiskundig te vertalen naar de Bayesian Brain Hypothesis en de theorie van Predictive Processing, ontspringend aan de epistemologie van Helmholtz¹. Binnen dit kader wacht het menselijk brein niet passief op input van buitenaf, maar construeert het continu top-down priors (a-priori waarschijnlijkheidsverdelingen) op basis van een intern model. Deze prior-waarschijnlijkheid is de computationele en neurowetenschappelijke tegenhanger van het vooroordeel¹.

Wanneer een LLM een tekst genereert die afwijkt van de verwachtingen van de gebruiker (de zogenaamde likelihood of feitelijke sensorische input), ontstaat er een discrepantie, een voorspellingsfout (prediction error)¹. Het continue proces waarin het brein zijn priors actualiseert om deze fout te minimaliseren, resulteert in nieuwe posteriors. Deze iteratieve minimalisatie staat synoniem voor Predictive Hermeneutics. Het is de computationele implementatie van de hermeneutische cirkel waarbij voortdurend heen en weer wordt bewogen tussen het deel (de gegenereerde token of zin) en het geheel (de overkoepelende semantiek)¹. In the context of mens-AI interacties functioneert het generatieve AI als het *teacher model* met een externe logische structuur, en de mens als het *student model* dat cognitieve wrijving ervaart en diens netwerk bijwerkt, leidend tot kennisdistillatie (knowledge distillation)¹.

Hermeneutische Dimensie	Cognitieve en Bayesiaanse Entiteit	Dynamiek in Mens-AI Interactie
Vorurteil (Vooroordeel)	Prior Probability / Intern Wereldmodel	Het actuele wereldbeeld van de gebruiker afgezet tegen de initiele modelparameters.
De Ander / De Tekst	Likelihood / Sensorische Input	De LLM prompt-respons, representatief voor een afwijkende datastructuur.
Hermeneutische Cirkel	Minimalisatie van Prediction Error	De iteratieve cyclus (de dialoog) waarbij cognitieve en feitelijke wrijving wordt vereffend.
Horizontverschmelzung	Posterior / Knowledge Distillation	Een gedeeld, gesynchroniseerd epistemisch kader dat de eerdere kaders overstijgt.

3. Dynamic Epistemic Logic (DEL) als Modelleringskader voor Dialoog

Om de stap te maken van probabilistische iteraties naar een rigoureuze formele calculus die semantische inhoud en redenering aankan, biedt de modale logica, en in het bijzonder Dynamic Epistemic Logic (DEL), het meest krachtige instrumentarium. DEL modelleert de veranderingen in de kennis en overtuigingen van actoren als gevolg van epistemische gebeurtenissen, zoals publieke aankondigingen, privé-observaties of dialectische interacties⁵.

3.1 Kennis, Geloof en Plausibiliteitsmodellen

Standaard epistemische logica modelleert statische kennis met Kripke-modellen, waarbij actoren onzekerheid hebben over in welke mogelijke wereld zij zich bevinden. Kennis wordt gedefinieerd over relationele structuren (zoals S5 voor onbetwistbare kennis, met reflexieve, transitieve en symmetrische relaties)⁵. Echter, de interactie met generatieve modellen draait vrijwel uitsluitend om geloof (belief), dat vatbaar is voor fouten en herziening, in tegenstelling tot onfeilbare kennis.

Om dit te operationaliseren hebben onderzoekers zoals Baltag en Smets DEL uitgebreid met Plausibiliteitsmodellen⁵. Een epistemisch plausibiliteitsmodel wordt gedefinieerd als een

structuur $M = (W, \leq_a, V)$, waarbij W de verzameling mogelijke werelden is, V de valuatie van proposities, en $\leq_a$ een agent-specifieke pre-order is⁶. De uitdrukking $w \leq_a v$

betekent dat wereld w minstens even plausibel is als wereld v voor agent a . De horizon van een agent (zijn bereik aan overtuigingen) is de verzameling van meest plausibele werelden,

gemodelleerd als de minimale elementen met betrekking tot $\leq_a$.

Door overtuigingen op deze manier te structureren, kan het DEL-raamwerk complexe epistemische toestanden uitdrukken, zoals "veilig geloof" (safe belief, onverslaanbare maar niet volledig introspectieve kennis), sterk geloof, of conditioneel geloof. Conditioneel geloof,

genoteerd als $B_a^\phi \psi$, stelt dat agent a gelooft in ψ onder de aanname dat de inkomende, mogelijk tegenstrijdige, informatie ϕ waar is⁶.

3.2 Zachte vs. Harde Informatie en de Action-Priority Update

Informatie-uitwisseling in DEL wordt beheerd via modeltransformaties. Terwijl absolute, harde informatie wordt verwerkt via *Public Announcement Logic* (PAL) - waarbij alle werelden die niet aan de aankondiging voldoen botweg worden geëlimineerd⁵ - is dit ongeschikt voor de mens-LLM interactie. LLM's hallucineren en menselijke gebruikers twijfelen; de gecommuniceerde feiten zijn doorgaans zachte (soft) informatie die geloofsherziening toelaat zonder absoluut reductionisme.

Voor het verwerken van zachte informatie en conditionele overtuigingen fungeert de output

van het model als een doxastische gebeurtenis, gecodeerd in een actiemodel Σ ⁶. De interactie tussen het actuele wereldmodel van de gebruiker en het actiemodel van het LLM

wordt berekend door een product-update: $M \otimes \Sigma$. Binnen de *Horizontverschmelzung* vereist dit de toepassing van de **Action-Priority Update** of *lexicografische upgrade*⁶.

Bij de confrontatie van het menselijke plausibiliteitsmodel met het actiemodel hanteert deze operatie een anti-lexicografische ordening. Dit houdt in dat aan de inkomende actie (het nieuwe argument of perspectief in de dialoog) prioriteit wordt verleend, waarmee respect wordt afgedwongen voor de stellingname van de dialoogpartner. Als de acties epistemisch niet te onderscheiden zijn of dezelfde betrouwbaarheidsgraad hebben, valt de ordening terug op de historische plausibiliteitsordering van de waarnemer (de priors)⁶. Dit mechanisme biedt de dynamische generalisatie van AGM geloofsherziening en vangt Gadamers principe dat ware dialoog openheid en het tijdelijk opschorten van privileges over de eigen horizon vereist².

4. Geloofsherziening (Belief Revision) en Epistemische Verankering

Wanneer twee horizons botsen gedurende een dialoog, is de kans op inconsistentie groot. De integratie van conflicterende of overlappende logische beweringen vereist een theorie van geloofsherziening (Belief Revision). Het meest invloedrijke formele model hiervoor is het AGM-framework, vernoemd naar Alchourrón, Gärdenfors, en Makinson⁸.

4.1 Het AGM-Framework en de Postulaten van Rationaliteit

Binnen het AGM-model wordt een geloofstoestand weergegeven als een deductief gesloten

verzameling van zinnen K . Er zijn drie kernoperaties: expansie (het simpelweg toevoegen van

p aan K , ongeacht consistentie, genoteerd als $K + p$), contractie (het zorgvuldig

verwijderen van p uit K zodat het niet langer geïmpliceerd wordt, genoteerd als $K \div p$),

en revisie (het op coherente wijze toevoegen van p onder behoud van consistentie, genoteerd

als $K * p$)³⁰.

Revisie wordt doorgaans geconstrueerd via de *Levi-identiteit*, die revisie ziet als een

twee-staps proces: eerst wordt $\neg p$ gecontracteerd uit het geloofssysteem, waarna het

systeem wordt geëxpandeerd met p ($K * p = (K \div \neg p) + p$)¹⁰. Een

geloofsherzieningsoperator moet voldoen aan acht strikte rationaliteitspostulaten om als logisch correct te worden beschouwd. Belangrijke postulaten zijn:

- **Closure:** $K * p$ is een deductief gesloten theorie⁷.

- **Success:** Het nieuwe feit p behoort altijd tot de herziene theorie ($p \in K * p$)⁷.
- **Vacuity:** Als p niet in tegenspraak is met K , is de revisie gelijk aan de expansie ($K + p$)⁷.
- **Consistency:** $K * p$ is alleen inconsistent als p een fundamentele contradictie is³¹.

In dynamische epistemic logic en interacties met een onvoorspelbaar LLM is het Success postulaat in toenemende mate controversieel gebleken⁷. In een hermeneutische dialoog accepteert een actor de claims van de ander niet als absolute waarheid zonder evaluatie van de bron. Om het model computationeel accuraat te houden, moeten interactieve revisiemodellen worden uitgebreid naar non-prioritized belief revision, of vertrouwen-gevoelige operaties waarbij de geloofsoverdracht voorwaardelijk is²⁹.

4.2 Epistemic Entrenchment en Iteratieve Herziening

Omdat theorieën logisch gesloten zijn, ontstaat de vraag welke specifieke overtuigingen moeten worden opgeofferd wanneer men $\neg p$ verwijdt om plaats te maken voor p . Dit besluit wordt gestuurd door *Epistemic Entrenchment* (epistemische verankering), ontwikkeld door Gärdenfors⁸.

Epistemische verankering creëert een partiële pre-order $\leq$ over alle formules in een geloofssysteem op basis van hun informatieve of epistemische belang⁸. In het geval van cognitieve wrijving of logische contractie, specificeert de theorie dat rationele actoren altijd de minst verankerde overtuigingen zullen verwijderen ten gunste van dieper verankerde, structurele aannames⁸. Formules zoals natuurwetten, culturele axioma's en fundamentele identiteiten bezitten de hoogste mate van *entrenchment*, terwijl incidentele observaties triviaal en zwak verankerd zijn. Binnen de context van *Horizontverschmelzung* weerspiegelt dit direct Gadamer's concept van pre-understanding: diepgewortelde vooroordelen zijn zwaar verankerd, en het LLM moet hoogwaardige, herhaalde *Action-Priority Updates* inzetten om deze via conditioneel geloof los te weken.

Een bijkomende uitdaging is iteratieve revisie³⁰. De standaard AGM postulaten specificeren operaties op basis van één enkele gebeurtenis (one-step postulates) en reguleren het actuele geloof (belief set), maar falen in het accuraat bijhouden van conditionele overtuigingen op de lange termijn, essentieel voor een dialoog (epistemic state). Darwiche en Pearl formuleerden hiervoor iteratieve postulaten (DP-postulaten) om ervoor te zorgen dat de relatieve verankering tussen hypothetische overtuigingen na meerdere interacties rationeel blijft meebewegen, onmisbaar om de ascese van een mens-LLM conversatie wiskundig te verantwoorden³⁹.

4.3 Paraconsistente Logica en Logics of Formal Inconsistency (LFIs)

Een tekortkoming in klassieke modellen is de absolute eis van logische consistentie, wat niet strookt met hermeneutische dialogen waarin contradicties vreedzaam naast elkaar kunnen

bestaan zonder de theorie op te blazen (het principe van ex falso quodlibet of trivialiteit)⁸. Wanneer een LLM hallucineert of het menselijk model vage en tegenstrijdige concepten huisvest, biedt *Paraconsistent Belief Revision* (PBR) gebaseerd op Logics of Formal Inconsistency (LFIs) een robuust alternatief⁸. LFIs maken gebruik van een expliciete

consistentie-operator $\circ \alpha$ om aan te geven dat hoewel sommige zinnen klassiek mogen interageren, contradicties elders in de theorie lokaal kunnen worden geïsoleerd⁸. Bij

paraconsistente geloofsherziening hoeft de inkomende LLM-prompt (α) niet eerst een contradictievrij pad te vinden. Bepaalde constructies gebruiken een "Reverse Levi Identity", waarbij het netwerk eerst wordt geëxpandeerd door de tegengestelde opvatting op te nemen, en in een latere fase semi-revisies en consolidaties de te onstabiele contradicties verwijderen³⁵. Dit is exact het proces van dialectische opschorting in Gadamer's versmelting van horizonten.

5. Geometrische en Topologische Formalisaties van de Horizon

Omdat DEL en AGM opereren op logische proposities, kunnen we hier semantische kwaliteiten zoals "vergelijkbaarheid" of "afstand" niet organisch in modelleren. Daarom integreert het moderne formele framework de semantiek van epistemische logica met simpliciale complexen en computationele topologie. Dit levert de ruimtelijke calculus voor het berekenen van convergente statussen.

5.1 Simpliciale Semantiek en Perspectivische Kennis

In de *simpliciale semantiek voor geloofsherziening* worden epistemische werelden (mogelijke toestanden) beschouwd als een constructie van fundamentele bouwstenen: perspectieven¹¹. Binnen een simpliciaal model fungeert een knoop (vertex of node) als een uniek privaat perspectief dat door een actor (mens of LLM) kan worden gehouden. Een volledige mogelijke wereld wordt weergegeven als een facet (het maximaal omsloten simplex), gevormd door de interactie van die knopen¹¹.

In deze context is een horizon het aggregaat van simpliciale verbindingen waartoe een model toegang heeft. Dit concept creëert onmiddellijk een geometrische notie van nabijheid: twee werelden of twee horizonten bevinden zich "dichter" bij elkaar naarmate ze meer knopen

(perspectieven) delen¹¹. Wanneer in een iteratie $\neg \phi$ wordt aangekondigd door het LLM, herstructureert de menselijke agent diens simpliciale representatie, en verschuift zijn overtuiging naar een aangrenzende wereld (een simplex dat een hoog aantal eerdere knopen

deelt) dat in overeenstemming is met $\neg \phi$ ¹¹.

5.2 Distance-Based Belief Merging en de Gromov-Hausdorff Metriek

Om de convergente status te bepalen, moet de horizonversmelting kwantitatief worden gemeten. In het vakgebied van *Logic-based belief merging* worden afstandsgebaseerde operatoren (zoals operatoren gedefinieerd via de Hamming-afstand, drastic distance of

p-Wasserstein metrieken) gebruikt om samenvoeging van theorieën af te dwingen²². Wanneer men echter overschakelt van discrete proposities naar continue latente distributies en simpliciale complexen (waarbij inbeddingen geometrisch van aard zijn), is de

Gromov-Hausdorff afstand (d_{GH}) superieur¹³. De Gromov-Hausdorff metriek berekent hoever twee willekeurige metrische ruimten X en Y van elkaar verwijderd zijn wanneer deze optimaal isometrisch worden ingebed in een gemeenschappelijke grotere ruimte.

Indien we de horizon van de mens als een dynamische topologische ruimte $H_m^{(t)}$ en die van het LLM als $H_L^{(t)}$ noteren, kan de *Horizontverschmelzung* strikt gedefinieerd worden. Convergentie, in de zin van een succesvolle integratie van betekenis, doet zich voor wanneer de afstand asymptotisch afneemt onder een minimale drempel ϵ :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} d_{GH}(H_m^{(t)}, H_L^{(t)}) < \epsilon$$

Op het moment dat de simpliciale of epistemische structuren isometrisch equivalent (of sterk analoog) blijken, is het punt van gedeeld semantisch begrip gerealiseerd.

5.3 Neighbourhood Semantics, Interior en Verrassing (Surprise)

Binnen de topologische epistemische logica worden geloofstoestanden niet gemodelleerd via rigide toegankelijkheidsrelaties, maar via de neighbourhoods (omgevingen) van de Alexandrov topologie. Hierin fungeert een horizon als de unie van topologische omgevingen⁴⁸. Kennis en geloof worden hier formeel weerspiegeld in operatoren zoals de *interior* en *closure* operator van topologische ruimtes⁴⁸.

Deze theorie is uitermate geschikt om concepten als "onkenbaarheid" of "surprise" (verrassing) te formaliseren. Ontdekkingen of onverwachte heuristieken geproduceerd door het LLM vallen buiten de gesloten topologie van de gebruiker en triggeren de limietpunten of de zogeheten *Cantor derivative* (de verzameling limietpunten van een set)⁵⁰. Een effectieve Horizontverschmelzung verwerkt deze topologische verrassing door de grenzen van de eigen neighbourhood op te rekken, resulterend in the formatie van een nieuwe, bredere topologische ruimte³.

6. Categorieale Logica en Gedistribueerde Hermeneutiek (Schoof-Theorie)

Waar DEL the temporele evolutie aandrijft en topologie the afstandsvraag beantwoordt, biedt Categorieale Logica en Schoof-Theorie (Sheaf Theory) het perfecte raamwerk voor het integreren van lokaal naar globaal begrip.

6.1 Lokale Restricties en Globale Secties in Cellular Sheaves

In the theorie van gedistribueerde systemen wordt Sheaf Theory (of *Cellular Sheaves*) steeds vaker ingezet om te modelleren hoe globale oplossingen of consistentie ontstaat vanuit gefragmenteerde, lokale observaties van actoren in een netwerk¹⁴. Dit sluit naadloos aan bij hermeneutiek. In ons scenario zijn de menselijke agent en het LLM gedistribueerde knooppunten met uitsluitend lokale, asymmetrische informatie (hun eigen respectievelijke horizonten en plausibiliteitsverdelingen)¹⁵.

We construeren een *Task Sheaf* $\mathcal{F}$ over the simpliciale kruising van de actoren. Een schoof (sheaf) vereist dat data lokaal consistent kan worden samengeplakt (via restrictiemorfismen of functors). Het daadwerkelijk bereiken van Horizontverschmelzung komt mathematisch exact overeen met het bestaan van een **globale sectie** op deze schoof¹⁴. Een globale sectie certificeert dat het lokale perspectief van de mens en het lokale perspectief van the machine onweerlegbaar een continuïteit over the intersectie bezitten, en samen te voegen zijn middels formele colimieten⁵¹.

Wanneer een dialoog spaak loopt, kan de *Sheaf Cohomology* worden ingezet¹⁴. Cohomologiegroepen berekenen lineair-algebraïsch de obstructies in het informatienetwerk.

Als de eerste cohomologiegroep H^1 ongelijk is aan nul, verifieert dit dat er een fundamentele onoverbrugbare semantic paradox in the dialoog bestaat. Zolang de cohomologie niet triviaal is, dwingt de hermeneutische logica de theorie tot meer fundamentele iteratieve revisie in de zin van the AGM-postulaten.

6.2 DisCoCat: De Taalkundige Interface

Deze logische abstracties moeten geaard worden in de taal waarin the LLM en de mens interageren. Hiervoor biedt the Distributional Compositional Categorical (DisCoCat) theorie the benodigde koppeling. Binnen DisCoCat worden compositionele type-logica's verweven met the compacte structuur van vectoren⁵⁴. Zinnen en dialogen worden weergegeven via categorische *string diagrams* waarin woorden samenvoegen door formele tensoriële theorie⁵⁴. In uitbreidingen zoals DisCoCirc worden zinnen geanalyseerd als acties die processen teweegbrengen op toestanden⁵⁶. Het bijwerken van betekenis (meaning updating) door Frobenius algebra's resulteert rechtstreeks in DEL-style updateoperaties, ingebed in de categoriale context⁵⁶. Bij elk dialoogvenster genereert de categorische structuur een nieuwe betekenisvector die, als interface, wordt onderworpen aan de Action-Priority Rule, waardoor concepten generaliseren en context dynamisch wordt gecreëerd.

7. Logische Alwetendheid en The Logica van Onwetendheid

Het louter rekenen met DEL, AGM en Sheaf Theorie gaat vaak uit van het probleem van de "logical omniscience": het onrealistische idee dat agenten over perfecte redeneercapaciteit beschikken, onmiddellijk inzien of theorieën inconsistent zijn, en automatisch the consequenties van al hun overtuigingen internaliseren³⁰. Echte mensen noch AI-modellen bezitten dergelijke onbegrensde berekeningskracht.

7.1 Speculatieve Kennis en The Awareness Functie

Om computationele hermeneutiek werkbaar te maken in mens-LLM interfaces, integreert het model de toevoegingen uit Awareness Logics, in eerste instantie gepresenteerd door Fagin en Halpern, en verder uitgediept door Heifetz¹⁶. In deze logica's is kennis opgedeeld. Een agent kent *onwetendheid* (unawareness) wanneer hij niet eens over de vocabulaire beschikt om aan een bepaald concept te denken. Kennis bestaat uit impliciete kennis (die deductief volgt, maar wellicht buiten the radar valt) en expliciete kennis, dat wil zeggen: in de intersectie van impliciete kennis en de *awareness* set van de waarnemer¹⁶.

In de interactie met de LLM verschijnt hier de operatie van het "bewust worden van een propositie" (becoming aware of a propositional variable)⁶⁴. Het LLM genereert out-of-distribution antwoorden of introduceert ongekende entiteiten die in de ontologie van de menselijke gebruiker ontbraken (of vice versa)¹⁶. Een effectieve Horizontverschmelzung kan worden gemodelleerd met de term *speculative knowledge*, een formele epistemische operator die redenering over de grenzen van onwetendheid toestaat¹⁶. Het updaten van de awareness set van de dialoogpartner is de voorwaarde voordat enige verdere plausibiliteits- of entrenchment revisie kan plaatsvinden⁶⁴.

8. De Synthetische Calculus: Definiering van Convergentie

Wanneer deze formele theorieën met elkaar worden geassimileerd, ontvouwt zich the complete formele calculus, the "Horizontverschmelzung Calculus", via the volgende axiomatische representatie:

Stap 1: Formulering van Initiele Plausibiliteitsruimten en Awareness. Beide systemen $i \in \{mens, LLM\}$ starten op $t = 0$ met een set van expliciete proposities P_i . Ze bezitten een awareness functie A_i en een epistemisch plausibiliteitsmodel

$H_i^{(0)} = \langle W, \leq_i, E_i, V \rangle$. $\leq_i$ fungeert als de hermeneutische priors, geworteld in the

Bayesiaanse theorie. E_i representeert de epistemic entrenchment functie, the robuustheid van concepten in de horizon.

Stap 2: De Discursieve Doxastische Gebeurtenis (Prompt/Response) Een generatief model

produceert op iteratie t een actie. Deze manifestatie van taal is op tensoriaal niveau (DisCoCat) een categorische update, maar werkt op the logische toestand via een actiemodel $\Sigma^{(t)}$ met precondition ϕ . Deze toestand triggert gelijktijdig een update van the awareness set A indien ϕ ongekende concepten bevat⁶.

Stap 3: Action-Priority Upgrade onder LFIs (Tolerantie voor Hallucinatie) Via de operatoren uit Dynamic Epistemic Logic assimileren de modellen the doxastische gebeurtenis door the

asymmetrische product-update met anti-lexicografische ordening uit te voeren⁶. Als the inkomende respons tegenspraak oplevert, forceert het systeem the Paraconsistente Logica van Formele Inconsistenties (LFIs) met de Reverse Levi identity. Zwak verankerde vooroordelen

(lage epistemic entrenchment $\leq_E$) worden gecontracteerd in $H_i^{(t+1)}$, terwijl sterk verankerde, centrale wereldbeelden the aanpassingen weerstaan of het conflict lokaliseren⁸.

Stap 4: Meting van the Convergente Afstand (Topology & Sheaves) Topologisch construeren the bijgewerkte horizonten een netwerk van simplices over de gedeelde set the proposities. Men berekent de metrische spanning door the Gromov-Hausdorff afstand op de complexen¹³, evenals the obstructie voor gedeeld begrip via de 1e sheaf cohomologie groep $H^1(\mathcal{F})$ ¹⁴.

Stap 5: De Definitie van de Convergente Status (Horizontverschmelzung) De formele convergentie – oftewel de succesvolle hermeneutische versmelting – wordt geclassificeerd als voltooid zodra voldaan is aan de drie fundamentele wiskundige limieten:

1. **Doxastische en Metrische Stabilisatie:**

$\lim_{t \rightarrow \infty} d_{GH}(\text{Simp}(H_m^{(t)}), \text{Simp}(H_{LLM}^{(t)})) < \epsilon$. De afstand tussen de overtuigingstructuren reduceert asymptotisch¹³.

2. **Cohomologische Resolutie:** $H^1(\mathcal{F}) = 0$. Dit certificeert the constructie van een sluitende globale sectie en de synthese van de partiële horizonten via colimieten¹⁴.

3. **Recursieve Stabiliteit (Fixed-Point):** De iteratieve Darwiche-Pearl Belief Revision operators vertonen geen drastische reallocaties van epistemic entrenchment in de volgende stappen, waarmee een vast logisch punt (fixed-point) in the hermeneutische uitwisseling is gewaarborgd¹⁰.

9. Implicaties: Semantische Ineenstorting en Epistemische Monocultuur

De elegante structuur van the Horizontverschmelzung Calculus dient vergezeld te gaan van kritische diagnostische mechanismen om faalscenario's te detecteren. Gadamer waarschuwde reeds voor het risico dat in het samensmelten de meer dominante horizon the kwetsbare partij ongehinderd assimileert². Binnen de computationele hermeneutiek vormt deze theorie the basis voor the zorg rondom de vorming van een "epistemische monocultuur"²¹.

LLM's presenteren vaak het "God's eye" perspectief of de "view from nowhere" doordat zij geen werkelijke situationele belichaming (situatedness) bezitten²¹. In mens-machine systemen leidt dit fenomeen ertoe dat het formele versmeltingsmodel de pre-understandings van de menselijke gebruiker te agressief wegwist, een situatie die empirisch te traceren is door onrealistisch grote contracties in the epistemic entrenchment en een buitengewoon hoog niveau van "drift rate" of drift velocity (de snelheid waarmee semantische stabiliteit afneemt)⁶⁹.

Wanneer het model de convergentiestatus $d_{GH} < \epsilon$ uitsluitend bereikt door het menselijke

model te overschrijven zonder the "teacher prior" structureel te updaten, wordt the uitwisseling gereduceerd tot eendimensionale kolonisatie, of the "Hermeneutics of Drift" genoemd⁶⁹. De calculus biedt voor besluitvormers een thermodynamische architectuur om redeneercollapsen te controleren. Door de parameters van de Action-Priority Update transparant en asymmetrisch in de software-infrastructuur op te nemen, kunnen the iteratieve iteraties en de entropie-gelimiteerde betekenisverschuivingen van het LLM-dialoogsysteem strikt worden gemonitord en beteugeld⁶⁹.

10. Conclusie

De overgang van de abstracte fenomenologische concepten van filosofische hermeneutiek naar een exhaustief formeel raamwerk is met succes gerealiseerd door the versmelting van diverse takken van the moderne wiskundige en cognitieve theorieën. Binnen the dialectische ontmoetingen met generatieve modellen kunnen we the concepten van Gadamer niet langer beschouwen als metaforisch.

De *Horizontverschmelzung* – het ultieme einddoel waarbij mens en AI convergeren tot the constructie van ware semantische betekenis – laat zich met ongekennde diepgang kwantificeren via een gestructureerde calculus. De motor van dit proces rust in Dynamic Epistemic Logic; meer specifiek, the plausibiliteitsmodellen die werken met de Action-Priority Rule of anti-lexicografische upgrade om continu priors bij the stellen middels soft information. Dit wordt geruggensteund door the principes van Belief Revision met betrekking tot AGM postulaten, iteratieve wijzigingen in Epistemic Entrenchment-hiërarchieën, en LFI's die contradicties en hallucinaties beheersen.

Topologie en simpliciale semantiek lenen de meetapparatuur (zoals de Gromov-Hausdorff afstand) en the structurele architectuur (zoals Sheaf Theory en cohomologische lokaal-naar-globaal abstracties) om te verifiëren dat deze versmelting de facto en kwantificeerbaar optreedt. Als the theoretische en computationele iteraties stollen in the vorming van een globale sectie, en onwetendheid is gemitigeerd door gerichte awareness extensie, markeert the gespecificeerde metrische minimumafstand het succes van het dialoog-experiment. Met deze robuuste synthese van the theorie verschuift the analyse van mens-LLM interacties in de AI industrie van vage theorieën of geoptimaliseerde nauwkeurigheidsbenchmarks naar exacte, situationele vraagstellingen over the kwantitatieve overdracht, verankering, en ontluiking van menselijke en artificiële betekenis.

Works cited

1. [AI Philosophy] Knowledge Distillation and the Fusion of Horizons: Cognitive Expansion, Validation, and the Redefinition of Creativity in the Era of Generative AI | kzi_workshop - note, https://note.com/kzi_workshop/n/na10fe5268db0?hl=en
2. The fusion of horizons: The possibility of a genuine ethical dialogue - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/364027537_The_fusion_of_horizons_The_possibility_of_a_genuine_ethical_dialogue
3. Hans-Georg Gadamer - Stanford Encyclopedia of Philosophy,

- <https://plato.stanford.edu/entries/gadamer/>
4. Pioneers of Hermeneutics: Shaping Interpretation Across Centuries - Philosophy Institute,
<https://philosophy.institute/western-philosophy/pioneers-hermeneutics-shaping-interpretation/>
 5. Dynamic Epistemic Logic - Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/dynamic-epistemic/>
 6. (PDF) A qualitative theory of dynamic interactive belief revision - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/228626555_A_qualitative_theory_of_dynamic_interactive_belief_revision
 7. Dynamic Logics of Belief Change,
<https://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/PP-2015-05.text.pdf>
 8. A Logic for Paraconsistent Belief Revision based on Epistemic Entrenchment - arXiv, <https://arxiv.org/html/2412.06117v1>
 9. Kernel Contraction and Base Dependence: Redundancy in the Base Resulting in Different Types of Dependence - IJCAI,
<https://www.ijcai.org/Proceedings/15/Papers/442.pdf>
 10. A Generalisation of AGM Contraction and Revision to Fragments of First-Order Logic, <https://jair.org/index.php/jair/article/download/11337/26469/21002>
 11. Simplicial Semantics for Belief Revision - arXiv, <https://arxiv.org/html/2608.13763v1>
 12. [2608.13763] Simplicial Semantics for Belief Revision - arXiv,
<https://arxiv.org/abs/2608.13763>
 13. Foundations of a Connectivity Theory for Simplicial Complexes - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/229333115_Foundations_of_a_Connectivity_Theory_for_Simplicial_Complexes
 14. A Sheaf-Theoretic Characterization of Tasks in Distributed Systems - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/389581640_A_Sheaf-Theoretic_Characterization_of_Tasks_in_Distributed_Systems
 15. A Sheaf-Theoretic Characterization of Tasks in Distributed Systems - arXiv,
<https://arxiv.org/pdf/2503.02556>
 16. Reasoning About Knowledge of Unawareness | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/46507488_Reasoning_About_Knowledge_of_Unawareness
 17. A Computational-Hermeneutic Approach for Conceptual Explication - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/336819278_A_Computational-Hermeneutic_Approach_for_Conceptual_Explication
 18. Reason Maintenance and Belief Revision - Foundations vs. Coherence Theories,
https://www.researchgate.net/publication/2658662_Reason_Maintenance_and_Belief_Revision_-_Foundations_vs_Coherence_Theories
 19. Balancing Steelman Arguments: A Layman's Guide - Grasp,
<https://paths.grasp.study/modules/17b905cc-875d-4761-96a9-8010377238ca/lessons/a4eccd97-22dd-414a-8b31-1fa4a91b2ed8>
 20. A Hermeneutic Journey Through Prompt Engineering | by Analyst Uttam | AI &

Analytics Diaries | Medium,

<https://medium.com/ai-analytics-diaries/a-hermeneutic-journey-through-prompt-engineering-63078edee9e1>

21. Computational hermeneutics: evaluating generative AI as a cultural technology - Frontiers,
<https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2026.1753041/full>
22. Explainable Belief Harmonization under Dynamic Epistemic Partitions - arXiv,
<https://arxiv.org/pdf/2607.21210>
23. Dynamic Epistemic Logic - Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://plato.stanford.edu/entries/dynamic-epistemic/>
24. Dynamics for Probabilistic Common Belief - Eric Pacuit,
<https://pacuit.org/api/files/pubs/journal/dyn-common-p-belief-FINAL.pdf>
25. Belief Dynamics in a Social Context Sonja Smets, ILLC, Amsterdam,
<https://old.cimi.univ-toulouse.fr/gametheory/sites/default/files/media/gametheory/Toulouse-Day1-BELIEFpart.pdf>
26. Epistemic Foundations of Game Theory - Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://plato.stanford.edu/entries/epistemic-game/>
27. Dynamic Epistemic and Doxastic Logics Sonja Smets, ILLC, Amsterdam,
https://www.mathsummer.philosophie.uni-muenchen.de/archive/2014/program/smetts_lecture_3_4.pdf
28. EPISTEMIC LOGIC AND INFORMATION UPDATE - Brandeis CS 112,
<http://cs112.org/wp-content/uploads/2016/11/Baltag-DELhandbookarticle.pdf>
29. Revising the AGM Postulates,
<http://www.cee.uma.pt/ferme/Papers/thesisFerme-CS.pdf>
30. Logic of Belief Revision - Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://seop.illc.uva.nl/entries/logic-belief-revision/>
31. Belief revision - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Belief_revision
32. Formal Representations of Belief - Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://plato.stanford.edu/entries/formal-belief/>
33. Logic of Belief Revision - Stanford Encyclopedia of Philosophy,
<https://plato.stanford.edu/entries/logic-belief-revision/>
34. Epistemic entrenchment with incomparabilities and relational belief revision - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/225109720_Epistemic_entrenchment_with_incomparabilities_and_relational_belief_revision
35. Paraconsistent Belief Revision: A Replacement-Enriched LFI for Epistemic Entrenchment - arXiv, <https://arxiv.org/html/2412.06117>
36. Trust as a Precursor to Belief Revision,
<https://jair.org/index.php/jair/article/download/11186/26394/20717>
37. Iterated revision as prioritized merging - lamsade,
<https://www.lamsade.dauphine.fr/~lang/papers/ddl06.pdf>
38. Rational Elimination of DL-Lite TBox Axioms - CEUR-WS.org,
https://ceur-ws.org/Vol-1193/paper_40.pdf
39. On the Logic of Iterated Belief Revision - TARK conferences,

- http://www.tark.org/proceedings/tark_mar13_94/p5-darwiche.pdf
40. O e L o o l e e B e l e e ! o Adnan Darwiche and Judea Pearl Cognitive Systems Laboratory Computer Science Department - UCLA,
https://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/R202.pdf
 41. Iterated Belief Revision, Revised,
<https://cgi.cse.unsw.edu.au/~mit/Papers/IJCAI05.pdf>
 42. Graham Priest On Dialetheism And Paraconsistency 3030253643, 9783030253646, 3030253651, 9783030253653 - DOKUMEN.PUB,
<https://dokumen.pub/graham-priest-on-dialetheism-and-paraconsistency-3030253643-9783030253646-3030253651-9783030253653.html>
 43. arXiv:1907.05995v1 [cs.LO] 13 Jul 2019, <https://arxiv.org/pdf/1907.05995>
 44. Lost in Translation: Language Independence in ... - Université d'Artois,
<http://www.cril.univ-artois.fr/~marquis/marquis-schwind-ijcai11.pdf>
 45. DISSERTATION DOCTEUR DE L'UNIVERSIT É DU LUXEMBOURG EN INFORMATIQUE - Marija Slavkovik, <https://slavkovik.com/thesis.pdf>
 46. Lost in Translation: Language Independence in Propositional Logic - Application to Belief Revision and Belief Merging - IJCAI,
<https://www.ijcai.org/Proceedings/11/Papers/172.pdf>
 47. Algorithms and Computation in Mathematics - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/316807044_Algorithms_and_Computation_in_Mathematics
 48. A Topological Approach to Full Belief - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/325322311_A_Topological_Approach_to_Full_Belief
 49. Search | Institute for Logic, Language and Computation,
<https://www.illc.uva.nl/Search/?searchQuery=fc%20ultimate%20team%20coins%20ps4%20Coinsnight.com%20FC%2026%20coins%2030%25%20OFF%20code%3A%20FC2026.%20Best%20support%20team%20I%27ve%20ever%20seen.2sum&searchFirst=1761>
 50. (PDF) The Topology of Surprise - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/362287513_The_Topology_of_Surprise
 51. A Sheaf-Theoretic Characterization of Tasks in Distributed Systems - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2503.02556v2>
 52. A Sheaf-Theoretic Characterization of Tasks in Distributed Systems - arXiv,
<https://arxiv.org/html/2503.02556v1>
 53. On principally generated quantaloid-modules in general, and skew local homeomorphisms in particular - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/0802.0097>
 54. Mehrnoosh SADRZADEH | Senior Lecturer | Queen Mary University of London, London | QMUL | School of Electronic Engineering and Computer Science | Research profile - ResearchGate,
<https://www.researchgate.net/profile/Mehrnoosh-Sadrzadeh>
 55. (PDF) Investigating the Challenges and Opportunities in Persian Language Information Retrieval through Standardized Data Collections and Deep Learning - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/383278702_Investigating_the_Challeng

[es_and_Opportunities_in_Persian_Language_Information_Retrieval_through_Standardized_Data_Collections_and_Deep_Learning](#)

56. Joachim Lambek: The Interplay of Mathematics, Logic, and Linguistics (Outstanding Contributions to Logic, 20) 3030665445, 9783030665449 - DOKUMEN.PUB,
<https://dokumen.pub/joachim-lambek-the-interplay-of-mathematics-logic-and-linguistics-outstanding-contributions-to-logic-20-3030665445-9783030665449.html>
57. Introduction to Categories and Categorical Logic | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/225831834_Introduction_to_Categories_and_Categorical_Logic
58. Journal of Applied Logics - College Publications,
<http://www.collegepublications.co.uk/downloads/ifcolog00041.pdf>
59. arXiv daily: Artificial Intelligence (cs.AI) - Science Cast,
https://sciencecast.org/podcasts/arxiv_daily/artificial-intelligence
60. A Complete STIT Logic for Knowledge and Action, and Some of Its Applications,
https://www.researchgate.net/publication/220993407_A_Complete_STIT_Logic_for_Knowledge_and_Action_and_Some_of_Its_Applications
61. Cutting Cheryl's Birthday cake: Modeling theory of mind orders in public announcement logic - Rineke Verbrugge,
<https://rinekeverbrugge.nl/wp-content/uploads/2024/09/Minculescu-MSc-2024.pdf>
62. ABSTRACTIONS AND IDEALISATIONS IN EPISTEMIC LOGIC - ILLC Preprints and Publications, <https://eprints.illc.uva.nl/id/document/9596>
63. Logical Dynamics of Information and Interaction | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/259810774_Logical_Dynamics_of_Information_and_Interaction
64. Action models for knowledge and awareness - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/262235433_Action_models_for_knowledge_and_awareness
65. ICLA 2025 Proceedings: Logic Applications | PDF | Compact Space - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/950672427/11th-Indian-Conference-on-Logic-and-Its-Applications-ICLA-2025>
66. Contents - Rineke Verbrugge,
<https://rinekeverbrugge.nl/wp-content/uploads/2017/01/RinekeVerbrugge-festschrift-scientific-part.pdf>
67. Computational hermeneutics: evaluating generative AI as a cultural technology,
https://www.researchgate.net/publication/401260376_Computational_hermeneutics_evaluating_generative_AI_as_a_cultural_technology
68. Dynamic logic of questions - UvA-DARE (Digital Academic Repository) - Universiteit van Amsterdam, https://pure.uva.nl/ws/files/1199966/99375_thesis.pdf
69. The Thermodynamics of Reasoning: A Unified Micro-Macro Framework for Collapse in Intelligent Systems - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/398655225_The_Thermodynamics_of_Reasoning_A_Unified_Micro-Macro_Framework_for_Collapse_in_Intelligent_Systems

[ms](#)